

**IMPLEMENTASI *VLAN*
PADA MIN 3 PONTIANAK**

OUTLINE TUGAS AKHIR



**OLEH:
IMAM MUKTAMARULHAQ
NPM. 232220009**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
2025**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada abad sekarang ini merupakan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini berdampak pada kehidupan masyarakat, karena pada dasarnya kehidupan dalam semua aspek tidak lepas dari digerakkan oleh pengetahuan dan teknologi. [1] Madrasah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi, khususnya jaringan internet, guna menunjang proses pembelajaran dan administrasi. Ketersediaan jaringan yang stabil dan terkelola dengan baik menjadi kebutuhan utama, terutama dalam kegiatan penting seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang memerlukan koneksi internet yang lancar.

MIN 3 Pontianak adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang setingkat SD yang menggunakan jaringan internet sebagai media pendukung pembelajaran. Hasil observasi di MIN 3 menunjukkan bahwa sistem jaringan internet yang ada masih menggunakan satu kesatuan jaringan tanpa segmentasi. Seluruh perangkat, baik guru maupun siswa yang memerlukan akses pada saat tertentu, terhubung dalam satu jalur yang sama. Kondisi ini sering menimbulkan masalah berupa kelebihan beban (*overload*) akibat terlalu banyak perangkat yang tersambung secara bersamaan. Tidak jarang ditemukan banyak pengguna yang sekadar menghubungkan perangkatnya ke jaringan *Wi-Fi* tanpa benar-benar memanfaatkannya, sehingga *bandwidth* terbagi dan kinerja jaringan menurun secara signifikan.

Permasalahan ini semakin dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur jaringan di MIN 3 yang masih terbatas. Saat pelaksanaan ANBK, madrasah hanya mengandalkan satu *access point* untuk melayani seluruh perangkat peserta. Selain itu, laptop yang digunakan siswa berasal dari berbagai merek dan spesifikasi yang tidak seragam. Perbedaan kemampuan perangkat ini berpotensi memengaruhi stabilitas koneksi, misalnya beberapa laptop dengan spesifikasi rendah lebih rentan mengalami gangguan saat jaringan tidak stabil. Kombinasi faktor tersebut membuat pelaksanaan ANBK sangat berisiko terganggu oleh masalah teknis.

Dalam penelitian ini penulis menunjang skripsi yang berjudul “Perancangan Jaringan VLAN (Virtual Local Area Network) di SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo” yang menjelaskan tentang penerapan *VLAN* dan *Access Control List (ACL)* mampu meningkatkan efisiensi manajemen jaringan, mengurangi lalu lintas siaran yang tidak diperlukan.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan jaringan *VLAN* melalui proses segmentasi dan pengaturan *bandwidth*. Pada salah satu segmen *VLAN*, dapat dilakukan pembatasan (*limit*) atau pemblokiran agar kinerja segmen *VLAN* lainnya tetap lancar dan stabil. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan koneksi internet serta memastikan layanan prioritas dapat berjalan sesuai kebutuhan. Implementasi tersebut kemudian akan diuji menggunakan *Quality of Service (QoS)* dengan empat parameter yaitu *Throughput*, *Packet Loss*, *Delay*, dan *Jitter*, sehingga diperoleh hasil apakah pengaturan *VLAN* dalam limitasi atau pemblokiran salah satu segmen telah sesuai dengan target yang

diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas jaringan di lingkungan MIN 3 Pontianak.

Dari uraian yang latar belakang yang di temukan saat penelitian maka penulis mengambil judul Tugas Akhir “IMPLEMENTASI *VLAN* PADA MIN 3 PONTIANAK”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *Virtual Local Area Network (VLAN)* pada jaringan di MIN 3 Pontianak?
2. Bagaimana menguji *Virtual Local Area Network (VLAN)* pada jaringan di MIN 3 Pontianak?

1.3 Batasan Masalah

Dalam rangka menentukan fokus dan cakupan penelitian, batasan masalah perlu ditetapkan. Adapun batasan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi *VLAN* dibatasi untuk manajemen jaringan.
2. Implementasi *VLAN* hanya fokus pada lalu lintas jaringan antar perangkat, tidak mencakup sistem keamanan jaringan.
3. Penelitian ini berfokus manajemen *bandwidth* di jaringan *Wireless Local Area Network (WLAN)*
4. Kapasitas *bandwidth* pada jaringan di MIN 3 Pontianak sebesar 20 Mbps (*Mega Bits Per Second*).

5. Penelitian ini akan di implementasikan di 15 laptop yang akan mengakses *Wireless Local Area Network (WLAN)*.
6. Penelitian ini menggunakan perangkat jaringan Huawei HG8245H5, *Router Mikrotik RB750GR3 (hEX)* dan *Mikrotik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)*.
7. Pengujian jaringan menggunakan *Quality of Service (QoS)* yang meliputi *throughput, packet loss, delay* dan *jitter*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi implementasi *Virtual Local Area Network (VLAN)* dalam mengelola segmentasi jaringan di MIN 3 Pontianak.
2. Menampilkan hasil pengujian kinerja jaringan setelah diterapkan *VLAN* dengan parameter *Quality of Service (QoS)* yang meliputi *throughput, packet loss, delay, dan jitter* pada jaringan di MIN 3 Pontianak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan solusi bagi MIN 3 Pontianak dalam mengelola jaringan secara lebih terstruktur dan efisien. Melalui penerapan metode manajemen *bandwidth* serta pemisahan jaringan, akses internet dapat dikendalikan sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan pengaturan prioritas lalu lintas data, khususnya pada momen penting seperti pelaksanaan ANBK, sehingga kualitas jaringan menjadi lebih stabil, terkontrol, dan mendukung kelancaran aktivitas pembelajaran maupun administrasi.

1.6 Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam metodologi penelitian penulis mengambil objek penelitian pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Pontianak.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan teknik observasi dan wawancara. Dimana teknik observasi penulis melakukan kunjungan ke MIN 3 Pontianak dan teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab dengan Kepala Madrasah MIN 3 Pontianak yaitu Bapak Arifin, S.Pd.I.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari proposal ini terdiri dari beberapa bagian utama sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan sebagai kerangka awal penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang beberapa penelitian terdahulu dan teori yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu *VLAN*, manajemen *bandwidth*, *WLAN*, perangkat jaringan *MikroTik*.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan uraian tahapan penelitian seperti studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem.

BAB IV Analisis dan Perancangan Sistem

Pada bab ini, peneliti memaparkan mengenai analisis jaringan, kebutuhan perangkat keras dan lunak, proses implementasi, perancangan *test case*, perancangan analisis data dan penyusunan penelitian dalam proses implementasi VLAN.

BAB V Hasil dan Pengujian

Pada bab ini berisi analisa performa jaringan dengan metode *Quality of Service (QoS)*.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh dan diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan dan pemanfaatannya

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini, dan untuk mendapatkan referensi dari penelitian ini yaitu penerapan *VLAN*.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun	Judul/Topik Penelitian	Hasil Utama
1	Ndun, Y. J. (2025)	Penerapan <i>VLAN</i> pada aplikasi Dapodik di sekolah dasar	Penerapan <i>VLAN</i> ini bertujuan untuk memisahkan jaringan berdasarkan alamat IP tertentu, sehingga dapat meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan serta mendukung kelancaran pertukaran data antar jaringan dengan lebih efektif dan aman.[3]
2	Marsehan, A., Wicaksono, A. A., & Inkariski, S. I. (2025).	Perancangan <i>VLAN</i> di SMK Pertanian	Penelitian ini berhasil merancang jaringan komputer berbasis Virtual Local Area Network (<i>VLAN</i>) di SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo menggunakan metode PPDIOO dan simulasi <i>Cisco Packet Tracer</i> . Hasil menunjukkan bahwa penerapan <i>VLAN</i> dan <i>Access Control List (ACL)</i> mampu meningkatkan efisiensi manajemen jaringan, mengurangi lalu lintas siaran yang tidak diperlukan, serta meningkatkan keamanan dengan membatasi akses antar segmen jaringan.[4]
3	Lienardy, G., Dharmalau, A., Sucahyo, N., & Hiswara, I. (2025).	Implementasi Manajemen <i>Bandwidth</i> Dan <i>Firewall</i> Menggunakan <i>Mikrotik Router</i> Pada Infrastruktur Jaringan Di SMA Budi Mulia Jakarta.	Infrastruktur jaringan yang berjalan pada SMA Budi Mulia belum memiliki sistem pembagian internet yang memudahkan dan mempercepat efisiensi dan efektifitas kerja yang sesuai. Penerapan sistem manajemen bandwidth dan firewall menggunakan Mikrotik Router pada Infrastruktur Jaringan di SMA Budi Mulia mampu

			menyelesaikan permasalahan yang ada. [5]
--	--	--	---

2.2. Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung dengan perangkat jaringan seperti kabel atau nirkabel, dan dapat saling bertukar informasi dan sumber daya.[6]

2.3. Wireless LAN (WLAN)

Wireless LAN (WLAN) atau *Wireless Fidelity (WiFi)* menggunakan infrastruktur dan media transmisi baru (dalam hal ini gelombang radio) untuk mengirimkan data yang berjalan melalui jaringan komputer lokal tanpa kabel[2].

2.4. Virtual Local Area Network (VLAN)

2.4.1. Pengertian VLAN

VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti *LAN*, hal ini mengakibatkan suatu *network* dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus mengikuti lokasi fisik peralatan. Penggunaan *VLAN* akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi *workstation*. [7]

2.4.2. Jenis VLAN

2.4.2.1 Port-based VLAN

Virtual Local Area Network berbasis *port* mengelompokkan jaringan area lokal virtual berdasarkan *port*. Dalam jenis *LAN* virtual, *port switch* dapat dikonfigurasi secara manual ke anggota *Virtual Local Area Network* yang lain. Perangkat yang terhubung ke *port* ini akan menjadi milik domain siaran yang sama. Karena semua *port* lain konfigurasi dengan nomor *Virtual Local Area Network* yang serupa. [8]

2.4.2.2 MAC-based VLAN

Virtual Local Area Network berbasis MAC memungkinkan paket masuk yang tidak ditanyai untuk diberikan *LAN virtual*. Dan dengan demikian mengklasifikasi lalu lintas tergantung pada alamat sumber paket. Anda menentukan alamat *MAC* untuk pemetaan *VLAN* dengan mengkonfigurasi pemetaan entri dari *MAC* ke tabel *VLAN*. [8]

2.4.3. Fungsi dan Manfaat VLAN

- a. Dengan menurunkan lalu lintas yang tidak perlu, *VLAN* dapat meningkatkan performa keseluruhan jaringan. Hanya perangkat-perangkat yang berhak yang akan menerima paket *multicast*, sehingga mengurangi beban pada perangkat lain dalam jaringan.
- b. *Virtual Local Area Network* memungkinkan pengelompokan atau konfigurasi perangkat berdasarkan fungsi atau departemen, tanpa terikat pada lokasi fisik, sehingga mempermudah manajemen dan pemecahan masalah.
- c. *Virtual Local Area Network* juga memungkinkan penambahan atau pengurangan *host* sesuai kebutuhan tanpa harus mengubah pengaturan fisik, membuat dan mendukung ekspansi jaringan.
- d. Dengan menciptakan domain siaran, *Virtual Local Area Network* dapat mengurangi kebutuhan akan *router* yang mahal, yang pada gilirannya menghasilkan penghematan biaya yang signifikan.[8]

2.4.4. Cara Kerja VLAN

- a. *Virtual Local Area Network* dalam jaringan diidentifikasi dengan nomor
- b. Rentang yang valid adalah 1-4094. Pada saklar *Virtual Local Area Network*, anda menetapkan *port* dengan nomor *Virtual Local Area Network* yang tepat
- c. Saklar kemudian memungkinkan data yang perlu dikirim antara berbagai *port* yang memiliki *Virtual Local Area Network* yang sama.[8]

2.4.5 Analisis Kinerja VLAN

Analisis kinerja jaringan VLAN dapat dilakukan dengan menggunakan parameter *Quality of Service (QoS)*. *Quality of Service (QoS)* adalah ukuran baiknya suatu kualitas sebuah jaringan internet serta merupakan upaya untuk menentukan sifat dan karakteristik dari sebuah layanan [9]. Pada penelitian ini digunakan parameter *throughput*, *delay (latency)*, *packet loss*, dan *jitter* dari sisi pengguna untuk menentukan *Quality of Service*. Keempat parameter ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa jaringan, khususnya dalam membandingkan efektivitas jaringan VLAN dengan jaringan tanpa VLAN.

2.4.5.1 Throughput

Throughput adalah total paket data yang berhasil tercatat sampai di alamat yang dituju dalam selang waktu tertentu. Total paket tersebut akan dibagi dengan total durasi waktu yang diperlukan untuk sampai ke alamat tujuan dan hasil *throughput* akan didapatkan dalam satuan *bit per second* [9].

Rumus:

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Total data dikirim}}{\text{Waktu Pengiriman data}}$$

Tabel 2.2 Parameter *Throughput*

Kategori	Satuan (<i>bit per second</i>)	Index
Sangat Memuaskan	>75	4
Baik	50 - 75	3
Sedang	25 - 50	2
Buruk	<25	1

2.4.5.2 Packet Loss

Packet loss adalah parameter yang menampilkan kondisi paket data yang gagal mencapai ke alamat tujuan sehingga menyebabkan paket tersebut hilang (*loss*) [9].

Rumus:

$$Packet\ Loss = \frac{(\text{data dikirim} - \text{data diterima})}{\text{data dikirim}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Parameter *Packet Loss*

Kategori	Satuan (<i>bit per second</i>)	Index
Sangat Memuaskan	0	4
Baik	1-3	3
Sedang	3-15	2
Buruk	>15	1

2.4.5.3 Delay

Delay adalah durasi penundaan kedatangan paket data yang disebabkan adanya transmisi di antara titik asal paket dan titik tujuan yang diukur dengan satuan *ms (millisecond)*[9].

Rumus :

$$\text{rata-rata delay} = \frac{\text{total delay}}{\text{total paket data}}$$

Tabel 2.4 Parameter *Delay*

Kategori	Satuan (ms)	Index
Sangat Memuaskan	<150	4
Baik	150 s/d 300	3
Sedang	300 s/d 450	2
Buruk	<450	1

2.4.5.4 Jitter

Jitter adalah waktu tunda kedatangan antar paket data yang bervariasi yang terjadi pada proses pengiriman paket dalam suatu jaringan. Banyaknya *jitter* dipengaruhi oleh perubahan dari beban *trafik* pada pengiriman paket data dan besarnya tumbukan (*congestion*) antar paket pada jaringan. [9].

Rumus:

$$Jitter = \frac{\text{variasi delay}}{(\text{total paket data} - 1)}$$

Tabel 2.5 Parameter *Jitter*

Kategori	Satuan (<i>ms</i>)	Index
Sangat Memuaskan	0	4
Baik	0 s/d 75	3
Sedang	75 s/d 125	2
Buruk	125d 225	1

2.5. Model Referensi Jaringan

2.5.1 Model OSI (Open System Interconnection)

Model referensi OSI (*Open System Interconnection*) menggambarkan bagaimana dari informasi dari suatu *software* aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu *software* aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik.[10]

Berikut merupakan Lapisan-lapisan OSI dan Fungsinya:

Tabel 2.6 Lapisan-lapisan OSI dan Fungsinya

Nama Layer	Fungsi	Contoh
Aplikasi (Layer 7)	Aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layer mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi	Telnet, HTTP, FTP, WWW Browser, NFS, SMTP, SNMP
Presentasi (Layer 6)	Pada layer bertujuan untuk mendefinisikan format data, seperti ASCII <i>text</i> , <i>binary</i> dan JPEG.	JPEG, ASCII, TIFF, GIF, MPEG, MIDI
Sesi (Layer 5)	Sesi layer mendefinisikan	RPC, SQL, NFS, SCP

	bagaimana memulai, mengontrol dan mengakhiri suatu percakapan (biasa disebut <i>session</i>)	
Transport (Layer 4)	Pada layer 4 ini bisa dipilih apakah menggunakan <i>protocol</i> yang mendukung error <i>recovery</i> atau tidak. Melakukan <i>multiplexing</i> terhadap data yang <i>dating</i> , mengurutkan data yang data apabila datangnya tidak berurutan.	TCP, UDP. SPX
Network (Layer 3)	Layer ini mendefinisikan pengiriman dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layer ini juga melakukan pengalamatan. Mendefinisikan pengiriman jalur (<i>routing</i>).	IP, IPX, Appletak DDP
Data Link (Layer 2)	Layer ini mengatur pengiriman data dari <i>interface</i> yang berbeda. Semisal pengiriman data dari <i>ethernet</i> 802.3 menuju ke <i>High-level Data Link Control (HDLC)</i> , pengiriman data WAN.	IEE 802.2/802.3, HDLC, Frame relay, PPP, FDDI, ATM
Physical (Layer 1)	Layer ini mengatur tentang bentuk <i>interface</i> yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda misal konektor, <i>pin</i> , penggunaan <i>pin</i> , arus listrik yang lewat, <i>encoding</i> , sumber cahaya dll	EIA/TIA-232, V35, EIA/TIA-449, V.24, RJ45, Ethernet, NRZI, NRZ, B8ZS

Proses kerja VLAN berlangsung pada Layer 2 (Data Link) sebagai mekanisme *tagging frame Ethernet* (IEEE 802.1Q), dan fungsinya sebagai pemisah domain *broadcast* serta efisiensi lalu lintas jaringan.

VLAN juga melibatkan Layer 3 (*Network*) sebagai *Inter-VLAN Routing*, dan fungsinya sebagai penghubung antar *VLAN* melalui alamat IP dan *routing*, sehingga perangkat di *VLAN* berbeda tetap dapat berkomunikasi.

2.5.2 Konsep dasar TCP/IP

TCP/IP dibentuk dalam beberapa lapisan (layer). Dengan dibentuk dalam layer, akan mempermudah untuk pengembangan dan pengimplementasian. Antar layer dapat berkomunikasi ke atas maupun ke bawah dengan suatu penghubung *interface*. Tiap-tiap layer memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dan saling mendukung layer di atasnya. Pada protokol TCP/IP dibagi menjadi 4 layer.[11]

2.5.2.1 *Application Layer*

Layer Aplikasi (*Applications*) Layer aplikasi digunakan pada program untuk berkomunikasi menggunakan *TCP/IP*. Contoh aplikasi antara lain Telnet dan *File Transfer Protocol (FTP)*. Interface yang digunakan untuk saling berkomunikasi adalah nomor *port* dan *socket*. [11]

2.5.2.2 *Transport Layer*

Layer *Transport Layer* memberikan fungsi pengiriman data secara *end to-end* ke sisi *remote*. Aplikasi yang beragam dapat melakukan komunikasi secara serentak (*simultaneously*). Protokol pada layer *transport* yang paling sering digunakan adalah *Transmission Control Protocol (TCP)*, dimana memberikan fungsi pengiriman data secara *connection oriented*, pencegahan duplikasi data, *congestion control* dan *flow control*. Protokol lainnya adalah *User Datagram Protocol (UDP)*, dimana memberikan fungsi pengiriman *connectionless*, jalur yang tidak reliabel.

UDP banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan dapat mentoleransi terhadap kerusakan data.[11]

2.5.2.3 Internetwork Layer

Layer *Internetwork Layer* biasa disebut juga layer internet atau layer *network*, dimana memberikan “*virtual network*” pada internet. *Internet Protocol (IP)* adalah protokol yang paling penting. *IP* memberikan fungsi *routing* pada jaringan dalam pengiriman data. Protokol lainnya antara lain: *IP*, *ICMP*, *IGMP*, *ARP*, *RARP*[11]

2.5.2.4 Network Access Layer

Layer *Network Interface Layer* disebut juga layer *link* atau layer *datalink*, yang merupakan perangkat keras pada jaringan. Contoh: *IEEE802.2*, *X.25*, *ATM*, *FDDI*, dan *SNA*. [11]

2.6 *Bandwidth*

Bandwidth adalah ukuran jumlah informasi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. *Bandwidth* dapat diibaratkan sebagai pipa air dengan diameter tertentu. Semakin besar *bandwidth* maka semakin banyak air yang dapat mengalir melalui pipa. (Sujadi et al., 2020)[17]

2.7 Manajemen *Bandwidth*

Manajemen *bandwidth* adalah sebagai praktik pemantauan dan pengelolaan aliran data di jaringan komputer. Tujuan manajemen *bandwidth* dalam sistem jaringan internet adalah untuk memastikan bahwa setiap pengguna atau aplikasi memiliki akses yang merata dan optimal, dan ini melibatkan pelacakan dan pengendalian kapasitas jaringan yang dapat menghambat kinerja jaringan dan menyebabkan koneksi jaringan menjadi lambat (Kautsar & Nulhakim, 2020). Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan *router mikrotik* yang dapat mengubah

bandwidth sesuai dengan kebutuhan masing-masing komponen (Aprilianto et al., 2023). Penggunaan unggah dan unduh dengan menggunakan mekanisme antrian *mikrotik*. Untuk menangani kontrol *bandwidth*, pendekatan antrian dasar berfungsi dengan baik dan pembatasan disebar berdasarkan tuntutan pekerjaan (Sundara et al., 2022).[14]

2.8. Perangkat Jaringan

2.8.1 Router Mikrotik

Router MikroTik adalah perangkat jaringan yang menggunakan sistem operasi *RouterOS* dan populer untuk digunakan dalam berbagai lingkungan jaringan, termasuk *Small Office Home Office (SOHO)*. Router ini dikenal karena fitur-fiturnya yang canggih, fleksibilitas, dan harga yang terjangkau.(Zulfa et al., 2023). [15]

2.8.2 Access Point

Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel (tanpa kabel) dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti *wifi*, *bluetooth*, *wireless*, dan lain sebagainya. *Access point* juga sering disebut dengan *wireless local area network (WLAN)*. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter *wireless*. Komponen yang dimiliki *access point* adalah antena dan *transceiver*, dua komponen *access point* ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari *client server* ataupun sinyal internet yang menuju *client server*. [16]

2.9. Model Referensi Jaringan Tools Analisis Jaringan

2.9.1 WinBox (MikroTik)

Winbox adalah utilitas untuk menghubungkan dan mengkonfigurasi *MikroTik* menggunakan alamat *MAC* atau protokol *IP*. *Winbox* memungkinkan konfigurasi *MikroTik RouterOS* dan

RouterBoard dengan cepat dan mudah dalam mode GUI. *Winbox* dibangun dengan *binary* Win32, tetapi berjalan di Linux dan Mac OS X menggunakan Wine. Semua fungsionalitas *Winbox* disusun dan dirancang semirip mungkin dengan fungsionalitas *console*, sehingga terminologi yang sama digunakan untuk fungsionalitas *console*. [12]

2.9.2 *Wireshark*

Wireshark adalah aplikasi *capture* paket data berbasis open-source yang memiliki kemampuan untuk memindai dan mengumpulkan *trafik* data dari jaringan internet. Untuk mendukung format *file* paket *capture/trace* seperti *.cap* dan *.erf*, *Wireshark* diubah namanya menjadi *Wireshark*. Selain itu, sebagai alat deskripsi yang terintegrasi, *Wireshark* memungkinkan peneliti, pengembang piranti lunak jaringan, administrator jaringan, dan peneliti untuk menilai kinerja jaringan mereka. Termasuk protokol WEP dan WPA/WPA2, *Wireshark* dapat digunakan. Alat ini dapat membaca koneksi ATM, *Ethernet*, *Token-Ring*, *FDDI*, *serial (PPP dan SLIP)*, dan *802.11 wireless LAN*. (Tamsir et al., 2023). [13]

2.10. *Network Development Life Cycle (NDLC)*

Menurut Mahanaim et al (2019) Tahapan yang terdapat pada metode *Network development live Cycle* yaitu, Tahap *analisis*, Tahap *design*, Tahap *Simulation Prototype*, Tahap *implementation*, Tahapan *monitoring*, Tahap *Management* [18]

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk pengumpulan data dengan teknik tertentu. Adapun beberapa teknik untuk pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut:

3.1.1 Observasi

Objek Penelitian yang dilakukan penulis yaitu di MIN 3 Pontianak yang beralamat di Jl. Parit H. Husin I, Bangka Belitung Laut, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

3.1.2 Wawancara

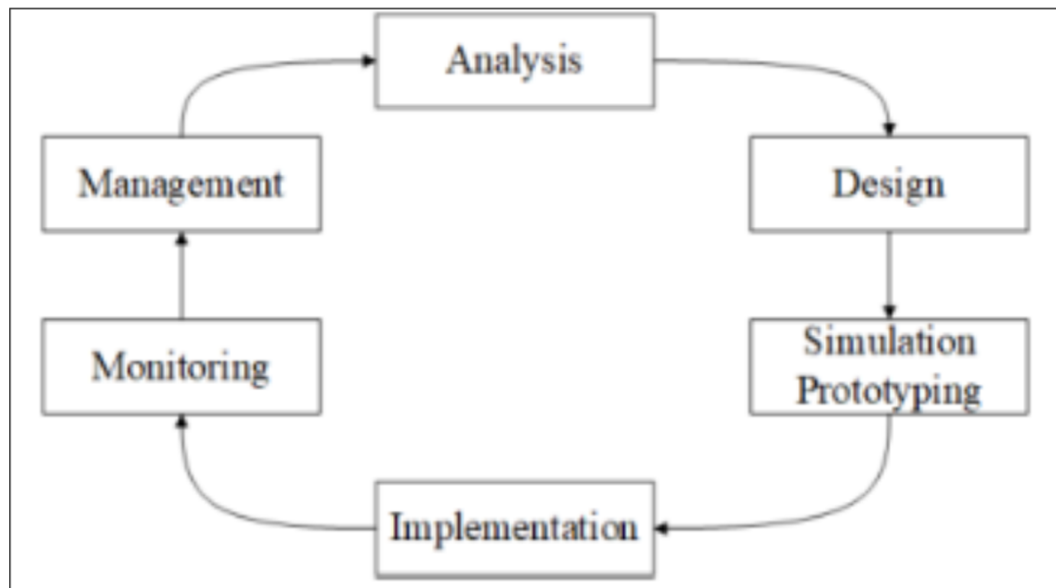
Wawancara yang dilakukan penulis yaitu tanya jawab dengan kepala madrasah terkait struktur jaringan di MIN 3 Pontianak. Data yang dikumpulkan berupa informasi tentang struktur jaringan dan perangkat jaringan yang digunakan.

3.1.3 Studi Literatur

Studi Literatur yang dilakukan penulis yaitu mencari sebuah referensi dengan cara membaca dan mempelajari jurnal, buku, dan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.2 Tahapan Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan gambaran dari alur proses yang diperlukan mulai dari tahap awal hingga hasil, agar tahapan dalam menjalankan penelitian ini dapat berjalan dengan tekstur dan baik. Berikut tahapan yang akan digunakan pada penelitian ini.



Gambar 3.1 Metode NDLCC

Penelitian ini menggunakan metode *Network Development Life Cycle (NDLC)* dengan tahapan sebagai berikut:

3.2.1 Tahap *Analysis*

Tahapan awal yang dilakukan dalam menganalisis adalah analisa kebutuhan, analisa permasalahan yang ada, analisa keinginan *user*, dan analisa *topologi* jaringan yang sudah ada.

3.2.2 Tahap *Design*

Tahap ini dari data-data yang didapatkan sebelumnya, pada tahap ini akan membuat desain gambar *topologi* jaringan yang akan dibangun, desain akses data dan sebagainya.

3.2.3 Tahap *Simulation Prototype*

Simulation Prototype, Tahap ini melakukan pengembangan jaringan yang akan membuat dalam bentuk simulasi dengan bantuan *tools*.

3.2.4 Tahap *Implementation*

Tahap ini akan sedikit memakan waktu lama dalam melakukan implementasi, maka melakukan penerapan semua yang telah direncanakan dan dirancang. Pada tahapan ini akan terlihat bagaimana pengembangan yang akan dibangun akan memberikan pengaruh terhadap sistem yang ada.

3.2.5 Tahap *Monitoring*

Tahapan *monitoring* merupakan tahapan penting agar jaringan dan komunikasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan pada tahap awal analisis. Biasanya akan menggunakan *tools* yang ada di mikrotik yang berfungsi untuk memonitor lalu lintas jaringan

3.2.6 Tahap *Management*

Pada tahap ini salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah masalah kebijakan, yaitu dalam hal aktivitas, pemeliharaan dan pengelolaan dikategorikan pada tahap ini.

3.3. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan adalah beberapa kebutuhan yang digunakan untuk melakukan penelitian yang yaitu kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras.

3.3.1. Kebutuhan Perangkat Keras

Beberapa perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Perangkat Keras	Spesifikasi
1.	Laptop Asus TUF GAMING	Mengelola jaringan pada perangkat lunak yaitu <i>winbox</i> .
2.	Modem Huawei	Menghubungkan jaringan internet ke perangkat yang digunakan.
3.	<i>Router Mikrotik</i>	Mengatur lalu lintas yang ada di sebuah jaringan.
4.	<i>Mikrotik cAP ac</i>	Alat bantu penghubung jaringan internet ke perangkat tanpa memerlukan kabel jaringan.
5.	Laptop	Untuk membantu pembuktian analisa jaringan berhasil atau tidak berhasil.
6.	<i>Handphone</i>	Untuk membantu pembuktian analisa jaringan berhasil atau tidak berhasil.

3.3.2. Kebutuhan Perangkat Lunak

Beberapa perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

No.	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi
1.	<i>WinBox</i>	Mengelola dan mengkonfigurasi perangkat jaringan <i>Mikrotik</i> .
2.	<i>Wireshark</i>	Menganalisis jaringan internet yang sedang berjalan di dalam sebuah jaringan.
3.	<i>Chrome</i>	Mengakses sebuah internet dan membantu menghubungkan perangkat jaringan ke internet.
4.	Sistem Operasi	Sistem Operasi untuk mengkonfigurasi jaringan menggunakan aplikasi dan menganalisis jaringan menggunakan aplikasi

3.4. Implementasi VLAN

Pada tahap implementasi perancangan jaringan dilakukan konfigurasi awal agar perangkat dapat terhubung ke internet, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dan pengaturan ID VLAN untuk memisahkan lalu lintas jaringan sesuai segmentasi yang telah dirancang. Penerapan VLAN difokuskan pada manajemen jaringan dengan mengatur prioritas lalu lintas data, baik melalui pemblokiran akses pada jaringan tertentu maupun dengan membatasi kecepatan koneksi pada penggunaan yang kurang diperlukan, sehingga kapasitas *bandwidth* dapat dimanfaatkan lebih optimal.

3.5. Analisis Hasil

Analisis hasil merupakan data yang telah di dapat melalui *WireShark* yang nantinya dihitung menggunakan *Quality of Service (QoS)* dengan 4 parameter yaitu *throughput*, *packet loss*, *delay* dan *jitter* yang hasilnya dari 4 parameter

memberikan Kesimpulan terhadap manajemen *bandwidth* yang digunakan baik dan sesuai harapan untuk MIN 3 Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Munir. (2010). Kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bandung: Alfabeta.
- [2] Jumadi, P., Parenreng, M., Wahid, A., & Yusmalasari, S. A. (2022). PENGANTAR JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL CV. ZT CORPORA.
- [3] Ndun, Y. J. (2025). PENERAPAN VLAN (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK) UNTUKMENINGKATKAN KEAMANAN DAN EFISIENSI JARINGAN APLIKASI DAPODIK DI SDN OESUSU KABUPATEN KUPANG. Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan, 13(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3.6851>
- [4] Marsehan, A., Wicaksono, A. A., & Inkariski, S. I. (2025). Perancangan Jaringan VLAN (Virtual Local Area Network) di SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo. Digital Transformation Technology, 5(1), 115–123. <https://doi.org/10.47709/digitech.v5i1.5891>
- [5] Lienardy, G., Dharmalau, A., Sucahyo, N., & Hiswara, I. (2025). Swadharma (Jeis) Implementasi Manajemen Bandwidth Dan Firewall Menggunakan Mikrotik Router Pada Infrastruktur Jaringan Di Sma Budi Mulia Jakarta.
- [6] Heryana, N., Erkamim, M., Arfianto, A. Z., Susilo, D., Hari, F. S. A. H., Fitriyadi, F., Wartono, W., Adhicandra, I., Hidayat, M., & Irmawati, I. (2023). Pengenalan dasar jaringan komputer. CV Rey Media Grafika.
- [7] Wibowo, S. H., & Toyib, R. (2021). Simulasi jaringan network administrator. Deepublish.
- [8] Alvana Noor Fariza. (2025). VLAN: Pengertian, fungsi, cara kerja, dan jenis-jenisnya. Sekawan Media. <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-vlan/> [Diakses: 23-Sep-2025].
- [9] Arista, I. P. G. E. Y., Sasmita, G. M. A., & Pratama, I. P. A. E. (2022). Implementasi QoS dengan Mikrotik untuk Manajemen Jaringan di Sekolah. JITTER:Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer (Vol. 3, Issue 1).
- [10] Suprpto, A. (2020). Pengantar jaringan komputer: Pendekatan praktis untuk pemula. Deepublish.
- [11] Sukaridhoto, J. K. S., Dan, S. T., Putri, R., Budiarti, N. (2020). UNUSA PRESS
- [12] Pratomo, T. N. (2023). Winbox adalah: Pengertian, fungsi dan fiturnya! Nevacloud. <https://nevacloud.com/blog/winbox-adalah/> [Diakses: 16-Sep-2025].
- [13] Rahman, R., Imamulkhair, M., Artikel, S., Kunci, K., Jaringan, K., Wireshark, P., Data, A., Parameter, E., & Jaringan, K. J. (2024). Technology Sciences Insights Journal Analisis jaringan internet menggunakan Wireshark pada warkop INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK.

- [14] Gunawan, A., Sundari, S. S., & Anwar, D. S. (n.d.). (2025). Implementasi Manajemen Bandwidth Metode Simple Queue Pada Jaringan Internet SMP Negeri 1 Jamanis. *Jurnal Elektro & Informatika Swadharma (Jeis)* Volume 05 Nomor 01
- [15] Susanto, H., Sidiq Purnomo, A., Yogyakarta, B., Jembatan, J., 84 C, M. N., & Yogyakarta, G. (n.d.). (2024). SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN ROUTER MIKROTIK UNTUK SKALA SOHO DENGAN METODE WASPAS (Vol. 6, Issue 2). *Jurnal Innovation and Future Technology (IFTECH)*.
- [16] Aswin, T., Trias Pontia, F., Marpaung, J., Redi,), Yacoub, R., Program,), Teknik, S., Jurusan, E., & Elektro, T. (2021). ANALISIS PENERAPAN ACCESS POINT DALAM RENTANG FREKUENSI 2400 – 2500 MHz DI BALMON KELAS II PONTIANAK.
- [17] Rizal, M. F. (2023). Perancangan management bandwidth dengan metode Simple Queue Mikrotik pada jaringan internet di Pesantren Miftahurrohmah (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia). Repository UNUSIA
- [18] Amalia Saleha, S., Ode Saidi, L., studi Ilmu Komputer, P., Dan Ilmu Pengetahuan Alam, M., Halu Oleo, U., Mokodompit, J., & Tenggara, S. (2023). OPTIMALISASI JARINGAN WIRELESS MENGGUNAKAN METODE PENGEMBANGAN NETWORK DEVELOPMENT LIFE CYCLE (NDLC). In *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer* (Vol. 1, Issue 1).